

第1章 複素変数の関数

§1. 複素数

... $x \in \mathbb{R}$ として, $x^2 + 1 = 0$ の解を求めようとする.

$$x^2 = -1$$

が成立するよう、みつける必要があるが、これを満たす実数は存在しない。
だから、次を考える。

定義

- "虚数単位" i とは、次をみたすものとする:

$$i^2 = -1 \quad \text{かつ} \quad i = \sqrt{-1}.$$

- "複素数" α を次のように定義する:

$$\alpha = a + ib,$$

ここで、 a と b は実数である。

特に、 a を α の "実部 (real part)",

b を α の "虚部 (imaginary part)"

とよび、 $a := \operatorname{Re}(\alpha)$, $b := \operatorname{Im}(\alpha)$ と表す。

とくに、 $\alpha = a + ib$ で、 $b = 0$ のとき、 $\alpha = a \ (\in \mathbb{R})$,

$$\alpha = a + ib \text{ で、 } a = 0 \text{ のとき、 } \alpha = \underbrace{ib}$$

→ これを "純虚数" と呼ぶ。

さらに、 $\alpha = a + ib$ で、 $a = b = 0$ のとき、 $\alpha = 0 + i0 = 0 \ (\in \mathbb{R})$

性質: 複素数 $\alpha = a + ib$, $\beta = c + id$ ($\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}$) について、次が成立する:

(0) α と β が "相等": $a = c$ かつ $b = d$

これを $\alpha = \beta$ と書く。

(1) 和・差: $\alpha \pm \beta = (a \pm c) + i(b \pm d)$

(2) 積: $\alpha\beta = (ac - bd) + i(ad + bc)$

(3) 商: $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + i \cdot \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}$

例: 問題1(6) $\frac{2i^5}{1+i^3} = \frac{2i^5(1-i^3)}{(1+i^3)(1-i^3)} = \frac{2i^5 - 2i^8}{1+1} = \frac{2i^5 - 2i^8}{2} = i^5 - i^8 = -1 + i$

$i^2 = -1$

複素数の全体の集合を $\mathbb{C}$ と書く.

定義

複素数 $\alpha = a + \lambda b$ ($\forall a, b \in \mathbb{R}$) について, "共役複素数" または "共役数" $\bar{\alpha}$ を次で定義する:

$$\bar{\alpha} = a - \lambda b.$$

この定義より, 次のことが成立することがわかる:

$$\overline{\bar{\alpha}} = \alpha$$

— (4)

① $\alpha = a + \lambda b$ と書けることと, ($\Leftarrow$ こと $\forall a, b \in \mathbb{R}$)
 $\bar{\alpha} = a - \lambda b$ であることが定義からわかる.
 $\bar{\bar{\alpha}}$ は, $\bar{\alpha}$ の共役数なので, 上記の定義より,
 $\bar{\bar{\alpha}} = a + \lambda b = \alpha.$

共役数について, 次のことが成立することがわかる: 2つの複素数 α, β について,

$$\bullet \operatorname{Re}(\alpha) = \frac{\alpha + \bar{\alpha}}{2}, \quad \operatorname{Im}(\alpha) = \frac{\alpha - \bar{\alpha}}{2\lambda}. \quad \text{— 問 2 (1),}$$

$$\bullet \overline{\alpha \pm \beta} = \bar{\alpha} \pm \bar{\beta}.$$

$$\bullet \overline{\alpha \beta} = \bar{\alpha} \cdot \bar{\beta}.$$

$$\bullet \overline{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)} = \frac{\bar{\alpha}}{\bar{\beta}}.$$

} p. 3 (5),

$$\bullet \alpha \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{\alpha} = \alpha.$$

$$\bullet \alpha \text{ は純虚数} \Leftrightarrow \bar{\alpha} = -\alpha.$$

② $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}$ について, 2つの複素数 α, β は

$$\alpha = a + \lambda b, \quad \beta = c + \lambda d$$

と書くことにする.

$$\bullet \frac{\alpha + \bar{\alpha}}{2} = \frac{a + \lambda b + a - \lambda b}{2} = a = \operatorname{Re}(\alpha),$$

$$\frac{\alpha - \bar{\alpha}}{2\lambda} = \frac{a + \lambda b - (a - \lambda b)}{2\lambda} = b = \operatorname{Im}(\alpha).$$

$$\bullet \overline{\alpha \pm \beta} = \overline{(a + \lambda b) \pm (c + \lambda d)} = \overline{(a \pm c) + \lambda(b \pm d)} = \underline{(a \pm c)} - \lambda(\underline{b \pm d}) = \bar{\alpha} \pm \bar{\beta}.$$

$$\begin{aligned} \bullet \overline{\alpha \beta} &= \overline{(a + \lambda b)(c + \lambda d)} \\ &= \overline{(ac - bd) + \lambda(ad + bc)} \\ &= ac - bd - \lambda(ad + bc) \\ &= (a - \lambda b)(c - \lambda d) = \bar{\alpha} \bar{\beta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \cdot \overline{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)} &= \overline{\left(\frac{a+\lambda b}{c+\lambda d}\right)} = \overline{\left\{\frac{(a+\lambda b)(c-\lambda d)}{(c+\lambda d)(c-\lambda d)}\right\}} \\
 &= \overline{\left\{\frac{(ac+\lambda bd) + \lambda(bc-ad)}{c^2+d^2}\right\}} \\
 &= \frac{a+\lambda bd - \lambda(bc-ad)}{c^2+d^2} \\
 &= \frac{(a-\lambda b)(c+\lambda d)}{(c-\lambda d)(c+\lambda d)} = \frac{\overline{\alpha}}{\overline{\beta}}.
 \end{aligned}$$

• $\alpha = a + \lambda b$, $a, b \in \mathbb{R} \text{ かつ } \frac{1}{\lambda} < 0$.

$$\overline{\alpha} = \alpha \Leftrightarrow a - \lambda b = a + \lambda b$$

$$\Leftrightarrow 2\lambda b = 0$$

$$\Leftrightarrow b = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha = a \in \mathbb{R}.$$

• $\alpha = a + \lambda b$, $a, b \in \mathbb{R} \text{ かつ } \frac{1}{\lambda} > 0$.

$$\overline{\alpha} = -\alpha \Leftrightarrow a - \lambda b = -(a + \lambda b)$$

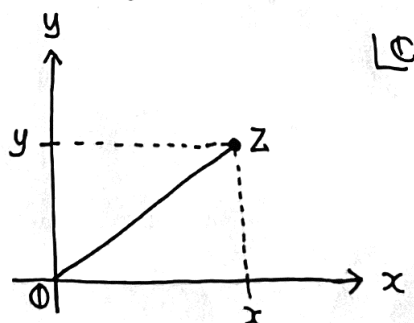
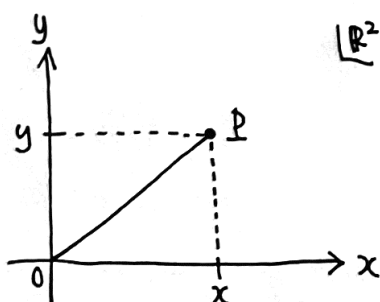
$$\Leftrightarrow a = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \lambda b \in \mathbb{C}.$$

複素数を幾何学的にみよ。

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\} & \xleftrightarrow{1 \text{ 対 } 1} & \mathbb{C} = \{z = x + \lambda y : x, y \in \mathbb{R}\} \\
 \text{つまり, 点 } P(x, y) & \xleftrightarrow{1 \text{ 対 } 1} & \text{複素数 } z
 \end{array}$$

だから, $\mathbb{R}^2$ に慣れて, $\mathbb{C}$ を直交座標上の点として表現できる



このように, 点が複素数を表している平面を「複素数平面」または「ガウス平面」という。

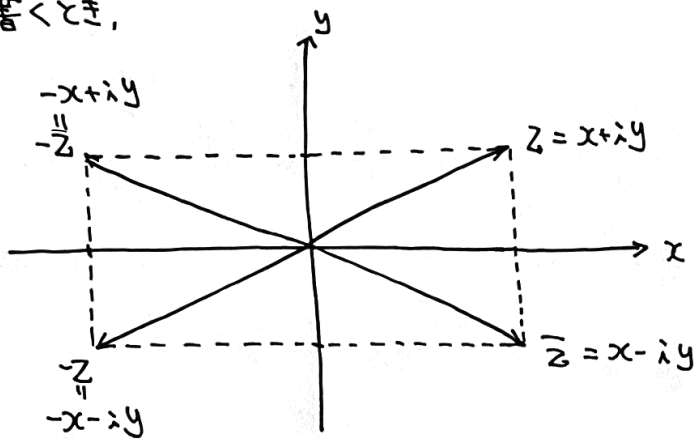
また, この平面の x 軸を「実軸」, y 軸を「虚軸」という。

さらに, 原点 0 は点 (0, 0) (複素数 $0 = 0 + 0 \cdot \lambda$) と対応しているので, $\mathbb{C}$ では原点も点 0 という。

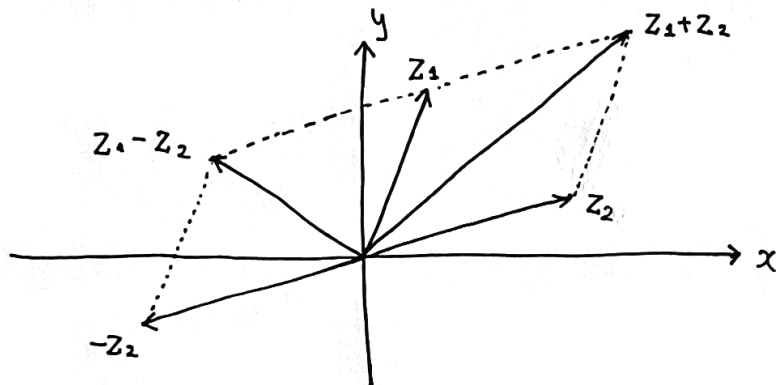
明らかに, 複素数 z は, ベクトル $\vec{OP}$ で表すことができる。

実際に、視覚的にみてみる:

$z = x + iy$ と書くとき,



$z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$ と書くとき,



定義

$z = x + iy$ のとき, z の $|z|$ を定義する;

$$|z| := \sqrt{x^2 + y^2} \quad (6)$$

これを, 複素数 z の "絶対値" という.

...これは z と原点との距離.

性質: 複素数 $z = x + iy$, $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$ について, 次の成立する;

$$z = 0 \iff |z| = 0 \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \text{三角不等式: } |z_1 + z_2| &\leq |z_1| + |z_2| \\ |z_1 - z_2| &\geq |z_1| - |z_2| \end{aligned} \quad (8)$$

$$|z|^2 = z \bar{z}$$

$$|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$$

$$|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$$

} 問5

① $z=0 \Leftrightarrow x=y=0 \Leftrightarrow x^2+y^2=0 \Leftrightarrow |z|=0$.

・両辺とも非負なので、2乗をとって評価可能。

$$\begin{aligned} (\text{右辺})^2 - (\text{左辺})^2 &= (|z_1| + |z_2|)^2 - (|z_1 + z_2|)^2 \\ &= \left(\sqrt{x_1^2 + y_1^2} + \sqrt{x_2^2 + y_2^2} \right)^2 - \left(\sqrt{(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2} \right)^2 \\ &= \left(x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 + 2\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2} \right) - \left(x_1^2 + x_2^2 + y_1^2 + y_2^2 + 2x_1x_2 + 2y_1y_2 \right) \\ &= 2 \left(\underbrace{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}_{\substack{= \sqrt{x_1^2 x_2^2 + y_1^2 y_2^2 + x_1^2 y_2^2 + x_2^2 y_1^2}} - x_1x_2 - y_1y_2 \right) \\ &= \sqrt{(x_1x_2 + y_1y_2)^2 - 2x_1x_2y_1y_2 + x_1^2y_2^2 + x_2^2y_1^2} \\ &= \sqrt{(x_1x_2 + y_1y_2)^2 + (x_1y_2 - x_2y_1)^2} \end{aligned}$$

≥ 0 .

また、(8)の2目の式は、1目の式の " z " に " $z_1 - z_2$ " を代入すれば得られる。

・ $|z|^2 = (\sqrt{x^2 + y^2})^2 = x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy) = z\bar{z}$.

・ $|\operatorname{Re}(z)| = |x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$.
 $|x|$ は x^2 の平方根

・ $|\operatorname{Im}(z)| = |y| = \sqrt{y^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$.

複素数平面での図形としての意味を考える。

・ 2つの複素数 $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$ について、

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

だから、 $|z_1 - z_2|$ は、点 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) の距離を表していることがわかる。

・ 一定の $a \in \mathbb{C}$, $0 < r \in \mathbb{R}$ とし、 C を次で定義する。

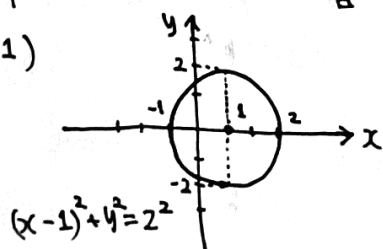
$$C := \{z \in \mathbb{C}; |z - a| = r\}.$$

この C は、点 a を中心、半径が r の円を形作る。

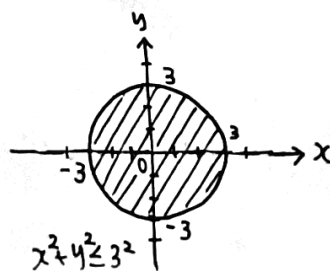
同様に、 $\{z \in \mathbb{C}; |z - a| \leq r\}$ は円 C で囲まれた円板を表す。

例: 問6 $z = x + iy$ と書くと、

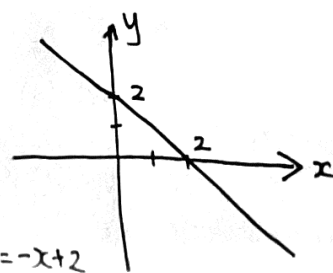
(1)



(2)



(3)



複素数平面上で、複素数 z を $z=x+iy$ で表すとき、 z は直交座標系に点 (x,y) として表現できる。これに別の表現を与える。

定義 (極形式)

r を原点と z との距離とする。

θ を原点と z のつくるベクトルと、実軸の正の向きとが作る角とする。

この θ を z の“偏角”とよび、 $\arg z = \theta$ と書く。また、 θ は一般角で測られる。

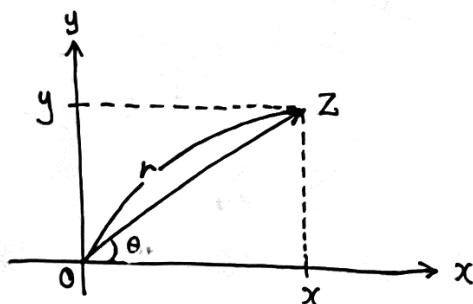
明らかに、 (x,y) と (r,θ) は次の関係をもつ：

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \quad (9)$$

これにより、 z を (r,θ) で表現すると、

$$z = r (\cos \theta + i \sin \theta) \quad (10)$$

と表す。これを z の“極形式”という。



次の式が成立する：

$$r = |z|, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} \quad (11)$$

上の定義で、 $z=0$ のとき、 $r=0$ で、偏角 θ は定まらない。

そこで、 $\arg z$ は考えないことにする。

また、 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ のとき、

$$\bar{z} = r(\cos \theta - i \sin \theta) = r\{\cos(-\theta) + i \sin(-\theta)\},$$

$$\text{したがって、} |\bar{z}| = |z|,$$

$$\arg \bar{z} = -\arg z \quad (12)$$

2つの複素数 $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$, $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ について次が成立する：

$$z_1 = z_2 \Leftrightarrow r_1 = r_2, \quad \theta_1 = \theta_2 + 2n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (13)$$

$$\textcircled{1} \quad z_1 = z_2 \Leftrightarrow r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$$

$$\Leftrightarrow \frac{r_1}{r_2} = (\cos \theta_1 - i \sin \theta_1)(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$$

$$= \cos(\theta_1 - \theta_2) - i \sin(\theta_1 - \theta_2)$$

→ 左辺は実数 $e^{i2n\pi}$, $2n\pi$ は 0 と 2π 。

$\sin(\theta_1 - \theta_2) = 0 \Leftrightarrow \theta_1 - \theta_2 = 2n\pi, n \in \mathbb{Z}.$

$$\Leftrightarrow \frac{r_1}{r_2} = \cos(2n\pi), n \in \mathbb{Z}$$

$$= 1$$

極形式表示を用いることで、複素数の積や商を図形で表わせる。

まず、積・商は次のように極形式の表現からできる；

2つの複素数 $Z_1 = r_1(\cos\theta_1 + \lambda \sin\theta_1)$, $Z_2 = r_2(\cos\theta_2 + \lambda \sin\theta_2)$ について、

$$\bullet Z_1 Z_2 = r_1 r_2 \left\{ \cos(\theta_1 + \theta_2) + \lambda \sin(\theta_1 + \theta_2) \right\} \quad (14)$$

$$\bullet |Z_1 Z_2| = |Z_1| |Z_2|, \quad \arg(Z_1 Z_2) = \arg Z_1 + \arg Z_2 \quad (15)$$

$$\bullet \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{r_1}{r_2} \left\{ \cos(\theta_1 - \theta_2) + \lambda \sin(\theta_1 - \theta_2) \right\}, \quad Z_2 \neq 0$$

$$\bullet \left| \frac{Z_1}{Z_2} \right| = \frac{|Z_1|}{|Z_2|}, \quad \arg\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right) = \arg Z_1 - \arg Z_2, \quad Z_2 \neq 0 \quad (16)$$

① $\bullet Z_1 Z_2 = r_1 r_2 (\cos\theta_1 + \lambda \sin\theta_1)(\cos\theta_2 + \lambda \sin\theta_2)$
 $= r_1 r_2 (\cos\theta_1 \cos\theta_2 - \sin\theta_1 \sin\theta_2 + \lambda \sin\theta_1 \cos\theta_2 + \lambda \cos\theta_1 \sin\theta_2)$
 $= r_1 r_2 \left\{ \cos(\theta_1 + \theta_2) + \lambda \sin(\theta_1 + \theta_2) \right\}$
 $\bullet |Z_1 Z_2| \stackrel{(*)}{=} |r_1 r_2| \sqrt{\cos^2(\theta_1 + \theta_2) + \sin^2(\theta_1 + \theta_2)} = |r_1 r_2| = |r_1| |r_2| = |Z_1| |Z_2|$
 $\bullet \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{r_1 (\cos\theta_1 + \lambda \sin\theta_1)}{r_2 (\cos\theta_2 + \lambda \sin\theta_2)} = \frac{r_1}{r_2} (\cos\theta_1 + \lambda \sin\theta_1)(\cos\theta_2 - \lambda \sin\theta_2) \quad \square$

以上より、複素数の積は、和の形で表わせることがあつた。これにより、次を得る：

定理 (ド・モアヴル)

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (17)$$

証明. $n \geq 0$ のときもみる。数学的帰納法で示す。

$n=0$ のとき: 左辺 $= 1$, 右辺 $= \cos 0 + i \sin 0 = 1$.

$n=1$ のとき: 明らか。

$n=k$ のとき成り立つと仮定して, $n=k+1$ のときもみる:

$$\begin{aligned} (\text{左辺}) &= (\cos \theta + i \sin \theta)^{k+1} \\ &= (\cos \theta + i \sin \theta)^k (\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= (\cos k\theta + i \sin k\theta) (\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= \cos k\theta \cos \theta - \sin k\theta \sin \theta \\ &\quad + i (\cos k\theta \sin \theta + \sin k\theta \cos \theta) \\ &= \cos(k\theta + \theta) + i \sin(k\theta + \theta) \\ &= (\text{右辺}) \end{aligned}$$

$n < 0$ のときは,

$$\begin{aligned} (\cos \theta + i \sin \theta)^n &= \frac{1}{(\cos \theta + i \sin \theta)^{-n}} \\ &= (\cos \theta - i \sin \theta)^{-n} \end{aligned}$$

と書けることに注意して、あとは $n > 0$ のときと同様に示すことができる。 $\square$

例題 1.

$z = \cos \theta + i \sin \theta$ とするとき, $\frac{1}{z^n} = \cos n\theta - i \sin n\theta, \quad n \in \mathbb{N}$ を証明せよ。

→ これは, $\cos \theta = \cos(-\theta), \quad \sin \theta = -\sin(-\theta)$ であることに注意すれば,

上のド・モアヴルの定理からすぐにわかる。

問題 10 (2)

$$\left(\cos \frac{\pi}{3} - i \sin \frac{\pi}{3} \right)^{-4} = \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right)^{-4} = \left(\cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right)^{-4}$$

$$\stackrel{\text{ド・モアヴル}}{\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

§2. n乗根

定義

複素数 $z \neq 0$ と、 $n \in \mathbb{N}$ に対して、

$$w^n = z$$

となる複素数 w を z の " n 乗根" という。

複素数 $z (\neq 0)$ の n 乗根 $z^{\frac{1}{n}}$:

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad w = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi) \quad \text{と書く.}$$

ド・モアブールの定理と、§1 式(13) (2.5下のほう)より、

$$w^n = z \iff \rho^n = r, \quad n\varphi = \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

これより、

$$\rho = \sqrt[n]{r}, \quad \varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{n}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

従って、 z の n 乗根 は次の形で表わされる:

$$w_k = \sqrt[n]{r} \left\{ \cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) \right\}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

→ これを、 $k = 0, 1, \dots, n-1$ の n 個に制限されるのは、

φ を θ で書いたときの形から、この k について、異なる n 個の値をとるから。

例: 複素数 $z (\neq 0)$ の3乗根 $z^{\frac{1}{3}}$:

$$w_k = \sqrt[3]{r} \left\{ \cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\theta + 2k\pi}{3}\right) \right\}, \quad k = 0, 1, 2.$$

が z の3つの乗根である。

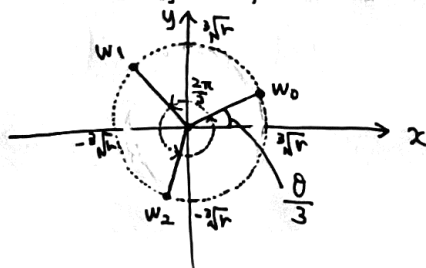
$$\text{つまり、} w_0 = \sqrt[3]{r} \left(\cos \frac{\theta}{3} + i \sin \frac{\theta}{3} \right),$$

$$w_1 = \sqrt[3]{r} \left(\cos \frac{\theta + 2\pi}{3} + i \sin \frac{\theta + 2\pi}{3} \right),$$

$$w_2 = \sqrt[3]{r} \left(\cos \frac{\theta + 4\pi}{3} + i \sin \frac{\theta + 4\pi}{3} \right).$$

これは、複素数平面上、原点を中心とする半径 $\sqrt[3]{r}$ の円周を

w_0 から、 w_1, w_2 で3等分するというこで、



特に、1の n 乗根 $1^{\frac{1}{n}}$ であり、 $W^n = 1$ とおき $W = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$ は、

$$\rho = 1, \quad \theta = \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

で与えられる。つまり、次のように表せる：

$$W_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

さらに、ド・モアヴールの定理より、

$$W_k^n = \left(\cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n} \right)^k, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

ここで、 $k=1$ のとき、 W_k を W と書くこと、

1の n 乗根は

$$1, W, W^2, \dots, W^{n-1}$$

で与えられることがわかる。

例題1. 複素数 $Z = -2 + 2\sqrt{3}i$ の3乗根を求めよ。

解答：

$$Z = -2 + 2\sqrt{3}i = 4 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 4 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$$

だから、3乗根は、

$$W_k = \sqrt[3]{4} \left\{ \cos \left(\frac{\frac{2\pi}{3} + 2k\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\frac{2\pi}{3} + 2k\pi}{3} \right) \right\}, \quad k = 0, 1, 2.$$

複素数 Z の3乗根は、1の3乗根の1つ $W = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ で表すことができる。

実際、
$$W_k = \sqrt[3]{r} \left\{ \cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\theta + 2k\pi}{3} \right) \right\}$$

$$= \cos \frac{\theta}{3} \cos \frac{2k\pi}{3} - \sin \frac{\theta}{3} \sin \frac{2k\pi}{3} + i \left(\sin \frac{\theta}{3} \cos \frac{2k\pi}{3} + \cos \frac{\theta}{3} \sin \frac{2k\pi}{3} \right)$$

$$= \left(\cos \frac{\theta}{3} + i \sin \frac{\theta}{3} \right) \left(\cos \frac{2k\pi}{3} + i \sin \frac{2k\pi}{3} \right)$$

$$\stackrel{\text{ド・モアヴールの定理}}{=} \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)^k = W^k$$

$$= \sqrt[3]{r} \left(\cos \frac{\theta}{3} + i \sin \frac{\theta}{3} \right) W^k, \quad k = 0, 1, 2.$$

同様に、複素数 Z の平方根は、

$$W_k = \sqrt{r} \left\{ \cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\theta + 2k\pi}{2} \right) \right\}$$

$$= \sqrt{r} \left(\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2} \right) \cos(k\pi), \quad k = 0, 1.$$